

Notfall-Erkennung in der Wohnung

Sturz- und Reglosigkeitserkennung für die Wohnung in Spanien – Kameras und Radar, Eskalation zum Wachdienst, Kosten.

DOC ALVERS MATHE-LABOR · KONZEPTPAPIER · 05.09.2026

1 AUSGANGSLAGE UND ZIEL

In der Wohnung in Spanien lebst du zeitweise allein. Das Risiko, um das es geht: ein Sturz oder ein medizinischer Zwischenfall (z. B. Herzinfarkt), nach dem du bewusstlos oder bewegungsunfähig liegst bleibst und **selbst keinen Alarm mehr auslösen kannst**. Genau diese Lücke schließt kein Handy und kein Notrufknopf, den man drücken muss.

Das System soll deshalb **ohne Zutun der betroffenen Person** erkennen, dass etwas nicht stimmt, und den vor Ort verfügbaren Wachdienst der Urbanisation alarmieren – inklusive einer Möglichkeit, im bestätigten Notfall in die Wohnung zu kommen.

Was das System ausdrücklich nicht ist

- Kein medizinisches Diagnosegerät. Es stellt keinen Herzinfarkt fest.
- Kein Überwachungssystem gegen Einbruch (das könnte man ergänzen, ist aber ein anderer Anwendungsfall mit anderen Anforderungen).
- Kein System, das eigenständig Rettungsdienst oder Polizei ruft – siehe Abschnitt 4.

2 GIBT ES DAS SCHON?

Ja, und zwar reichlich. Sturzerkennung ist ein etabliertes Feld – unter dem Stichwort *Ambient Assisted Living* seit über einem Jahrzehnt beforscht und gefördert. Der Überblick, geordnet nach Nähe zu diesem Projekt:

ANSATZ	BEISPIEL	FÜR UNS RELEVANT, WEIL
Kameras + KI, institutionell	SafelyYou – Kameras in US-Pflegeheimen, Sturzclips werden zusätzlich von Menschen geprüft	zeigt, dass der Ansatz trägt – aber als betreuter Dienst, nicht als Selbstbau
Radar, kommerziell betreut	Vayyar Care – 4D-Bildgebungsradar an der Wand, arbeitet laut Hersteller in völliger Dunkelheit und dichtem Dampf; u. a. bei einer englischen Kommune (Essex County Council) im Einsatz	das direkte Vorbild für die Radar-Variante; Consumer-Version wird allerdings nur in den USA verkauft
Radar als Einzelsensor	Milesight VS373 – 60-GHz-Radar, LoRaWAN, Herstellerangabe „bis 99 % Genauigkeit“	kaufbares Bauteil ohne Abo, aber braucht ein LoRaWAN-Gateway
Radar zum Selbstbauen	Seeed MR60FDA2 – 60-GHz-Modul mit ESP32-C6, ESPHome-Firmware ab Werk, rund 25 \$	rein lokal, Home-Assistent-fertig, spottbillig – das ist unser Baustein
Forschung	mehrere Arbeiten aus 2026 speziell zu <i>Sturzerkennung im Badezimmer</i> , durchweg radar- oder multimodal-basiert	bestätigt: gerade im Bad geht man bewusst weg von der Kamera

WAS DARAN TROTZDEM EIGEN IST

Die Erkennung selbst ist nichts Neues. Was es **nicht zu kaufen gibt**, ist die Kombination: vollständig lokal, ohne Abo und ohne Herstellercloud, mit einer **eigenen Eskalationskette zum Wachdienst der Urbanisation** und eigenem Zutrittsverfahren. Kein Produkt bildet das ab, weil kein Hersteller die lokalen Gegebenheiten kennt.

UND DER UNBEQUEME TEIL

Ein selbstgebautes System, das dich retten soll, während du bewusstlos bist, ist eine Verantwortung, die man nicht wegprogrammiert. Kommerzielle Anbieter haben eine besetzte Leitstelle rund um die Uhr; ein Eigenbau hat einen Watchdog, den man selbst wartet. **Empfehlung: als Ergänzung bauen, nicht als Ersatz** – und die Apple Watch (Abschnitt 9) als unabhängige zweite Schiene ernst nehmen.

3 ERKENNUNGSLOGIK

Der Kern ist bewusst simpel gehalten, weil einfache Regeln robuster und nachvollziehbarer sind als ein trainiertes Blackbox-Modell. Für die Kameras:

1. **Pose-Erkennung pro Bild.** Ein Modell (YOLO-Pose, MediaPipe oder vergleichbar) liefert für jede erkannte Person ein Skelett aus Gelenkpunkten.

2. **Lage-Klassifikation.** Aus dem Skelett zwei Merkmale ableiten: Ist die Körperachse (Schulter–Hüfte) eher horizontal? Ist der Schwerpunkt nah an der als Boden kalibrierten Fläche? Beides zusammen ergibt „liegt“.
3. **Bewegungsmaß.** Über ein Zeitfenster die Verschiebung der Gelenkpunkte aufsummieren. Wenig Bewegung + „liegt“ ist die kritische Kombination.
4. **Timer und Eskalation.** Erst wenn dieser Zustand über eine definierte Dauer anhält, beginnt die Alarmkette.

Bildrate: **2–3 Bilder pro Sekunde reichen.** Wir suchen keinen schnellen Bewegungsablauf, sondern das Ausbleiben von Bewegung über Minuten. Das senkt die Anforderung an die Rechenleistung erheblich.

Die Radarsensoren liefern diese Kette fertig: Sie melden direkt „Sturz“ bzw. „Person anwesend“, die Auswertung steckt schon im Modul. Für sie entfällt Schritt 1 bis 3 – wir konsumieren nur das Ergebnis und hängen unsere eigene Eskalation dran.

Fehlalarm-Quellen, die eingeplant werden müssen

- Sofa, Bett, Yogamatte, Sonnenliege – geplantes Liegen.
- Ungünstige Kamerawinkel: von schräg oben sieht Sitzen aus wie Liegen.
- Haustiere und Besuch.
- Teilverdeckung (halb hinter dem Tisch, halb im Bild).

Gegenmaßnahme: pro Kamera **Ruhezonen** einzeichnen (Bett, Sofa), in denen längeres Liegen normal ist und der Timer nicht oder deutlich später greift. Außerdem: eine harte Vorbedingung „Person liegt *und* es gab vorher einen schnellen Übergang von stehend nach liegend“ unterscheidet einen Sturz vom Hinlegen.

4 ESKALATIONSKETTE

Nie direkt vom Modell zum Notruf. Zwischen Erkennung und Alarm gehören Widerspruchsmöglichkeiten für dich:

STUFE 1 – LOKALE RÜCKFRAGE

Nach der ersten erkannten Dauer (Vorschlag: 60 Sekunden reglos am Boden) gibt das System in der Wohnung einen deutlich hörbaren Ton aus und fragt per Sprachausgabe nach. Jede erkannte Bewegung bricht ab.

STUFE 2 – BENACHRICHTIGUNG AN DICH UND ANGEHÖRIGE

Keine Reaktion nach weiteren Minuten: Push und Anruf aufs Handy, parallel an eine hinterlegte Vertrauensperson. Ein Tastendruck („alles gut“) bricht ab.

STUFE 3 – WACHDIENST DER URBANISATION

Weiterhin keine Reaktion: Alarm an den Wachdienst, der ohnehin vor Ort ist und eine Nummer hat. Ein Mensch bewertet die Lage und geht hoch. Erst dieser Mensch entscheidet über 112.

DER ENTSCHEIDENDE DESIGNPUNKT

Empfänger des Alarms ist ein **Mensch vor Ort**, kein Notruf-Automat. Damit ist ein Fehlalarm kein Drama, sondern ein kurzer Kontrollgang – und die Anforderung an die Trefferquote des Modells wird realistisch erfüllbar. Ein System, das automatisch die Guardia Civil losschickt, müsste nahezu fehlerfrei sein; das ist es nicht.

5 ZUTRITT IM NOTFALL

Wenn der Wachdienst hochkommt, steht er vor einer verschlossenen Tür. Zwei Varianten, klar in dieser Reihenfolge empfohlen:

1. **Schlüsseltresor am Eingang (empfohlen).** Ein Schlüssel liegt dauerhaft in einem Codeschloss-Tresor. Der Code wird *erst im bestätigten Alarmfall* an das Diensthandy des Wachdienstes übermittelt. Rein mechanisch, nicht hackbar, funktioniert auch bei Internetausfall.
2. **Smartes Türschloss (z. B. Nuki).** Komfortabler, aber die Wohnungstür hängt dann an Software und Netzwerk.

In keinem Fall darf der Erkennungs-Algorithmus die Tür selbst öffnen. Ein Fehlalarm um drei Uhr nachts würde sonst wörtlich die Haustür aufmachen. Die Freigabe erfolgt immer durch den Menschen am anderen Ende der Alarmkette.

6 KAMERA ODER RADAR?

Die wichtigste Korrektur gegenüber dem ersten Entwurf dieses Papiers: **Die Kamera ist nicht für jeden Raum die richtige Wahl.** 60-GHz-Radar (mmWave) erkennt Stürze ohne jedes Bild – es misst nur, wo sich Masse im Raum bewegt und in welcher Höhe sie liegen bleibt.

	KAMERA (POE)	RADAR (60 GHZ)
Privatsphäre	erzeugt echtes Video	kein Bild, nur Punktwolke – im Bad der entscheidende Punkt
Dunkelheit	braucht Infrarot; Pose-Erkennung muss dafür getestet werden	völlig egal
Dampf, Dusche	Linse beschlägt	funktioniert laut Herstellern durch dichten Dampf
Decke, Bademantel, Verdeckung	verdeckt das Skelett	egal
Abdeckung je Gerät	ganzer Raum, je nach Winkel	nur ca. 3 × 3 m, Deckenmontage 2,4–3,0 m
Aussagekraft	zeigt, was passiert ist; Bildbeleg möglich	meldet nur „Sturz“ – keine Lagebeurteilung
Montage	Wand/Ecke, ein PoE-Kabel	Decke, Strom + WLAN
Preis je Gerät	ca. 70 €	ca. 25 € (Bastelmodul) bis 200 € (kommerziell)

EMPFEHLUNG: HYBRID

Radar in Bädern und Schlafräumen – dort will man keine Kamera, dort ist der Dampf, und dort sind die Räume klein genug für das 3-x-3-Meter-Raster. **Kameras in Wohnbereich, Flur und Treppe** – große oder verwinkelte Flächen, wo Radar zu viele Geräte bräuchte und wo die Zusatzinformation „was ist eigentlich passiert“ etwas wert ist.

Grenzen des Radars, die man kennen muss

- **Kleiner Erfassungsbereich.** Rund 2 m Radius bei 2,4–3,0 m Montagehöhe. Für die kleinen Räume unten ideal, für den offenen Wohnbereich oben bräuchte man mehrere Geräte – dort ist die Kamera günstiger.
- **Deckenmontage nötig.** Also Kabel in die Decke, nicht in die Ecke. Bei einem Neubezug kein Problem, im Bestand der aufwendigere Teil.
- **Sieht nicht durch Glas oder dünnes Holz.** Duschkabinen aus Glas also mit in den Erfassungsbereich einplanen, nicht dahinter.
- **Fließendes Wasser steht in den Herstellerunterlagen als Störquelle.** Gleichzeitig wirbt Vayyar mit Funktion im Dampf. Diese Aussagen widersprechen sich nicht zwingend – aber sie sind Werbung. **Im eigenen Bad selbst testen, mit laufender Dusche.**
- **Treppe: eher Kamera.** Radar arbeitet mit einem Höhenraster über dem Boden; eine Treppe hat keinen definierten Boden. Der 90°-Knick macht es nicht besser.

7 SENSORPLAN UND VERKABELUNG

BEREICH	SENSOR	ANZAHL	BEGRÜNDUNG
Untergeschoss: 2 Bäder	Radar	2	höchstes Sturzrisiko, keine Kamera erwünscht, Dampf
Untergeschoss: 3 Zimmer	Radar	3	kleine Räume, passen ins 3-x-3-m-Raster; Rückzugsräume
Obergeschoss: Wohnbereich + offene Küche	Kamera	2	große zusammenhängende Fläche
Flur	Kamera	1	
Treppe: gerader Lauf	Kamera	1	der 90°-Knick verdeckt beide Läufe gegenseitig; Radar hat auf Treppen keinen definierten Bodenbezug
Treppe: Lauf nach dem Knick	Kamera	1	
Summe	5 Radar + 5 Kameras	10	

Warum PoE für die Kameras

- Ein einziges Netzkabel liefert **Strom und Bild** – kein Netzteil und keine Steckdose in Kamerahöhe nötig.
- Kein WLAN-Störabstand, keine Aussetzer bei parallelen Streams.
- PoE-Kameras liefern einen offenen **RTSP** -Stream. Das Bild bleibt im eigenen Netz, statt über einen Herstellerserver zu laufen.

Und ausdrücklich **keine Akku-Kameras**: Die halten nur deshalb monatelang, weil sie schlafen und erst bei Bewegung aufwachen. Unser Alarmkriterium ist *Bewegungslosigkeit* – die Kamera würde einschlafen, exakt wenn es ernst wird. Im Dauerbetrieb ist so ein Akku nach wenigen Stunden leer.

Alle Kabel laufen sternförmig zu einem zentralen Punkt zurück. Dort stehen PoE-Switch, Auswerte-Rechner und USV. Diese **Technik-Ecke muss vor dem ersten Bohrloch festgelegt sein** (Abstellraum, Schrank, Nähe Sicherungskasten). Für fünf Kameras genügt ein 8-Port-Switch; mit Blick auf spätere Erweiterung ist ein 16-Port-Gerät die ruhigere Wahl.

8 DATENSCHUTZ

Die Hybrid-Lösung entschärft das Thema an der Wurzel statt es zu mildern: **In den Bädern und Schlafräumen hängt schlicht keine Kamera**. Dort entsteht gar kein Bild, das geschützt werden müsste – das Radar liefert nur eine Punktwolke.

Für die verbleibenden fünf Kameras gilt:

- Das Videobild **verlässt den lokalen Rechner nie**. Keine Cloud, kein Hersteller-Server, keine Aufzeichnung auf Vorrat.
- Ausgewertet wird das **Skelettmodell**, also Koordinaten, nicht Pixel.
- Im Alarmfall geht **kein Bild** nach draußen, sondern eine Textmeldung: „Person liegt reglos – Flur, seit 6 Minuten“.
- Für Gästezimmer und Besuch muss sich das System abschalten lassen; Gäste sind vorab zu informieren.

Da es sich um die eigene Wohnung und rein private Nutzung handelt, ist das datenschutzrechtlich unproblematisch, solange keine öffentlichen Flächen erfasst werden und die Daten das Haus nicht verlassen. Die Vereinbarung mit dem Wachdienst (wer darf wann rein, wer haftet) sollte trotzdem schriftlich sein.

9 ZWEITER LAYER: APPLE WATCH

Kameras und Radar decken nur ab, was in der Wohnung ist. Eine am Körper getragene Uhr geht überall mit – auf die Terrasse, ins Auto, zum Strand. Beide Systeme ergänzen sich, sie ersetzen einander nicht.

KANN DIE UHR	KANN SIE NICHT
Sturzerkennung mit automatischem SOS-Anruf nach ca. 60 s ohne Reaktion	Herzinfarkt erkennen. Dafür bräuchte es ein 12-Kanal-EKG mit ST-Hebung; die Uhr hat einen Kanal.
Warnung bei auffällig hohem oder niedrigem Puls	Helfen, wenn sie auf dem Nachttisch liegt oder der Akku leer ist
1-Kanal-EKG, Erkennung von Vorhofflimmern	Zuverlässig zwischen Schlaf und Bewusstlosigkeit unterscheiden

Praktisch ist das kaum ein Nachteil: Das Ereignis, auf das reagiert wird, ist ohnehin nicht die Diagnose, sondern „**liegt und reagiert nicht**“. Weil die Uhr über einen fremden, betreuten Dienst alarmiert, ist sie zugleich die Rückfallebene, falls der Eigenbau ausfällt – siehe den Warnkasten in Abschnitt 2.

10 KOSTEN

Einmalige Hardwarekosten, grobe Hausnummern:

POSTEN	CA. EUR
5 × PoE-Kamera mit RTSP (~70 €/Stück)	350
5 × Radarsensor (25 € Bastelmodul ... 150 € kommerziell)	125–750
PoE-Switch (8 Ports genügen, 16 für Reserve)	90–180
Auswerte-Rechner (nur noch 5 Streams → kleiner möglich)	400–800
Cat-6-Kabel, Kabelkanäle, Stecker, Kleinmaterial	200
USV (Netz ist stabil, schützt gegen Spannungsspitzen)	150
Schlüsseltresor (60 €) bzw. Nuki-Schloss (250 €)	60–250
Summe	1.400–2.700

Die Hybrid-Variante ist an der Untergrenze **günstiger als die reine Kameralösung** und in den privaten Räumen zugleich die bessere Technik – ein seltener Fall, in dem beides zusammenfällt.

Laufende Kosten: praktisch null, weil alles lokal läuft. Optional ein LTE-Backup fürs Internet für rund 10 €/Monat, damit die Alarmmeldung auch bei Ausfall der Leitung rausgeht.

Der Stromverbrauch ist gering: fünf Kameras rund 30 W, die Radarsensoren vernachlässigbar, der Rechner im Dauerbetrieb 30–80 W. Über die geplante Solaranlage mit Batterie komplett gedeckt.

11 VORGEHEN

Nicht alles auf einmal kaufen und am Ende feststellen, dass die Erkennung nicht trägt. Stattdessen in dieser Reihenfolge:

1. **Für unter 100 € beide Techniken ausprobieren:** eine PoE-Kamera (~70 €) und ein Radarmodul (~25 €). Das ist billiger als jede Fehlentscheidung.
2. **Gegen die Realität testen.** Hinlegen, hinsetzen, aufs Sofa, im Dunkeln, mit Decke – und das Radar mit laufender Dusche. Erst wenn beides zuverlässig meldet, geht es weiter.
3. **Restliche Sensorik** beschaffen, Kabel ziehen, Technik-Ecke einrichten.
4. **Alarmkette aufbauen** – zunächst nur Stufe 1 und 2 (Ton, Push an dich). Wochenlang mitlaufen lassen und Fehlalarme zählen.
5. **Wachdienst einbinden**, wenn die Fehlalarmrate erwiesenermaßen niedrig ist. Vorher nicht – ein Wachdienst, der dreimal umsonst hochläuft, nimmt den vierten Alarm nicht mehr ernst.

12 OFFENE PUNKTE

- Wie hoch sind die Decken? Das Radar braucht 2,4–3,0 m Montagehöhe – darunter oder darüber wird es unzuverlässig.
- Verträgt sich das Radar mit der laufenden Dusche? Muss im eigenen Bad getestet werden, Herstelleraussagen widersprechen sich hier scheinbar.
- Stören sich benachbarte Radarsensoren gegenseitig? Bei zwei Bädern nebeneinander relevant.
- Ist der Wachdienst bereit, diese Rolle zu übernehmen? Schriftliche Vereinbarung nötig, inkl. Umgang mit dem Schlüsseltresor-Code.
- Nachtsicht der Kameras: Funktioniert die Pose-Erkennung auch im Infrarot-Modus? Muss im Prototyp mitgetestet werden.
- Was passiert bei Ausfall des Auswerte-Rechners? Es braucht einen *Watchdog*, der meldet, wenn das System selbst still ist – sonst schützt ein abgestürzter Dienst monatelang niemanden.
- Wie wird das System bei Abwesenheit oder Besuch scharf/unscharf geschaltet?
- Umgang mit mehreren Personen im Raum – dann ist ja Hilfe da.